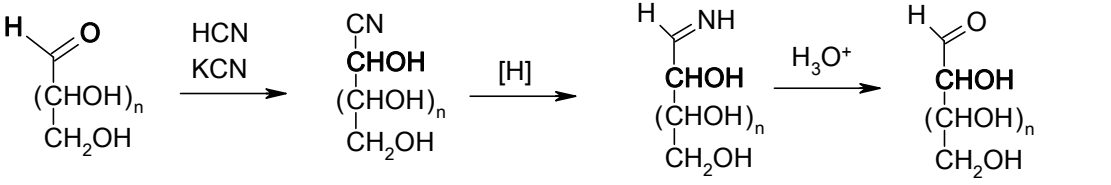
ZADANIE 5

Stereochemiczne łamigłówki

Ustalanie stereochemii związków jest zadaniem niełatwym i często wymaga użycia zaawansowanych metod takich jak jądrowy rezonans magnetyczny czy analiza rentgenostrukturalna. Czasami jednak, aby ustalić konfigurację związków, wystarczy dokonać prostych przemian chemicznych i chwilę pomyśleć, o czym przekonasz się rozwiązując dwa poniższe problemy.

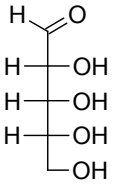
1. Emil Fischer zasłynął między innymi ustaleniem względnych konfiguracji absolutnych wszystkich monocukrów od aldotrioz po aldoheksozy. Swoje ustalenia oparł na wzajemnych przekształceniach cukrów, polegających na skracaniu lub wydłużaniu ich łańcuchów węglowych o jeden atom. Do wydłużania łańcucha węglowego Fischer stosował reakcje przedstawione na poniższym schemacie:



aldoza

aldoza wydłużona o jeden atom węgla

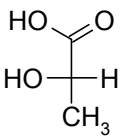
Gdy przeprowadził taki ciąg przemian wychodząc z naturalnego cukru, D-rybozy, otrzymał mieszaninę dwóch aldoheksoz: aldoheksozy **A** i aldoheksozy **B**.



D-ryboza

Fischer stwierdził, że otrzymaną przez niego aldoheksozę **A** można zredukować do polialkoholu **A1**, który skręca wiązkę światła spolaryzowanego, natomiast produkt redukcji aldoheksozy **B**, polialkohol **B1**, jest nieczynny optycznie. To wystarczyło mu, aby ustalić strukturę obu aldoheksoz.

2. Inny badacz izolował kwas mlekowy z dwóch szczepów bakteryjnych (szczep 1 i szczep 2). Chciał się on dowiedzieć, czy badane przez niego bakterie wytwarzają czysty kwas L-mlekowy, czy też może racemiczną (równomolową) mieszaninę kwasu D i L-mlekowego.



kwas L-mlekowy

Niestety badacz ten nie dysponował polarymetrem. Aby ustalić czystość optyczną otrzymanych próbek kwasu mlekowego, ogrzał niewielką ilość każdej z nich i zauważył że podczas przebiegających reakcji wydziela się para wodna. Pozostałość po ogrzewaniu kwasu mlekowego ze szczepu 1, badacz uznał za mieszaninę dwóch izomerycznych produktów: **C** oraz **D**, które rozdzielił metodą chromatografii adsorpcyjnej. Produkty **C** i **D** różniły się wieloma właściwościami, m.in. wartościami temperatury topnienia, miały też różne widma NMR. Natomiast ogrzewanie kwasu mlekowego ze szczepu 2 doprowadziło do powstawania tylko jednego produktu **C1**.

Następnie badacz postanowił sprawdzić, czy uzyskane przez niego produkty ulegają hydrolizie pod wpływem pewnego enzymu X. Stwierdził on, że enzym ten powoduje całkowitą hydrolizę produktu **C1** przekształcając go z powrotem w kwas mlekowy, natomiast produkt **D** w ogóle nie ulega działaniu tego enzymu. Jeszcze inaczej zachowuje się produkt **C,** z którego połowa pod wpływem enzymu ulega hydrolizie do kwasu mlekowego, a połowa pozostaje niezhydrolizowana. Dodatkowe badania wykazały, że wszystkie związki organiczne powstające w wyniku ogrzewania kwasu mlekowego są cykliczne, mają masy molowe równe 144 g/mol i zawierają: 50% C, 44,4 % O i 5,6% H.

Polecenia:

a. *(4 pkt.)* Narysuj wzory Fischera polialkoholi **A1** i **B1**. Wyjaśnij dlaczego alkohol **A1** skręca wiązkę światła spolaryzowanego, a alkohol **B1** nie.

b. *(1 pkt.)* Narysuj wzory Fischera aldoheksozy **A** i aldoheksozy **B**.

c. *(2 pkt.)* Narysuj wzór Fischera dowolnych dwóch innych aldoheksoz, nie będących enancjomerami aldoheksoz **A** i **B**, z których w wyniku redukcji powstawałby polialkohol nieczynny optycznie.

d. *(2 pkt.)* Przedstaw kwas L-mlekowy w postaci wzoru klinowego. Określ konfigurację absolutną kwasu L-mlekowego.

e. *(3 pkt.)* Podaj wzór sumaryczny związków powstających podczas ogrzewania kwasu mlekowego. Narysuj wzór strukturalny takiego związku nie uwzględniając jego stereochemii.

f. *(2 pkt.)* Ustal, czy któryś ze szczepów bakteryjnych (1 lub 2), wytwarza czysty kwas L-mlekowy. Odpowiedź uzasadnij.

g. *(3 pkt.)* Ustal, czym są produkty **C, C1** i **D.** Odpowiedź uzasadnij.

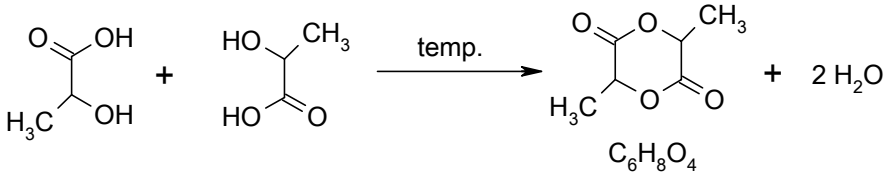
h. *(3 pkt.)* Narysuj wzory strukturalne produktów **C1** i **D**, uwzględniając ich stereochemię.

Komentarze do rozwiązania zadania 5:

c. Warunki zadania spełniają te aldoheksozy, z których w wyniku redukcji powstaje polialkohol mający płaszczyznę symetrii lub środek symetrii, a więc nieczynny optycznie.

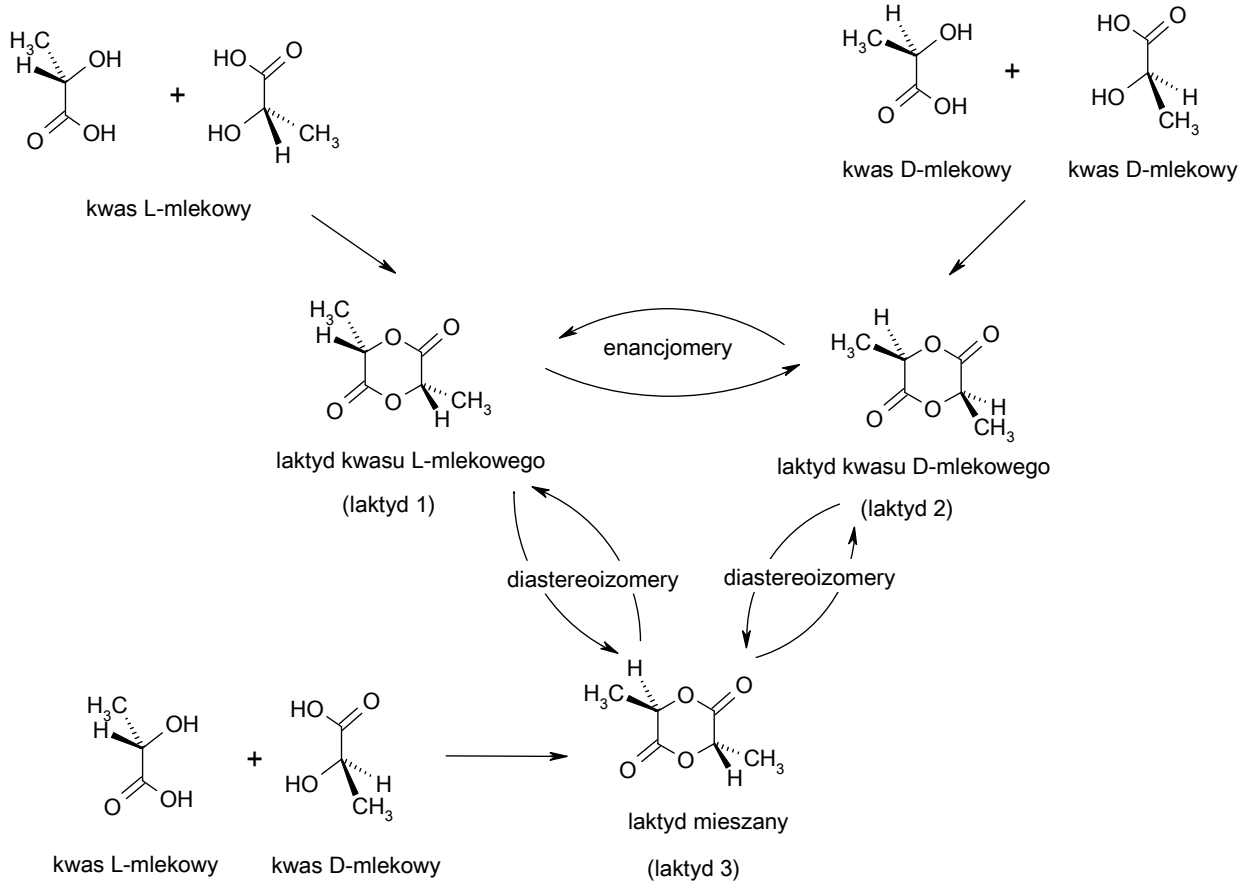
e. Z danych w zadaniu obliczamy, że wzór sumaryczny produktów **C**, **D** i **C1** to $C_6H_8O_4$. Kwas mlekowy ma 3 atomy węgla, zatem **C**, **D** i **C1** to produkty reakcji dwóch cząsteczek kwasu mlekowego ze sobą, przebiegających z wydzieleniem wody, co wiadomo z treści zadania).

Wiadomo, że kwasy karboksylowe, które mają w łańcuchu grupę hydroksylową mogą tworzyć laktony. Lakton utworzony w wyniku wewnątrzcząsteczkowej reakcji kwasu mlekowego miałby pierścień trójczłonowy, byłby on zatem bardzo nietrwały. Jeśli natomiast reakcja przebiegnie pomiędzy dwiema cząsteczkami kwasu mlekowego, tworzy się bardzo trwały (bo o pierścieniu 6-cio członowym) laktyd:



Produkty **C**, **D** oraz **C1** są zatem izomerycznymi laktydami i mogą różnić się jedynie stereochemią.

f i g . W wyniku tworzenia laktydu w racemacie kwasu mlekowego, cząsteczki o konfiguracjach D i L będą reagowały ze sobą losowo, tak więc w mieszaninie powstaną trzy produkty (w stosunkach 1:1:2): laktyd utworzony z dwóch cząsteczek kwasu L-mlekowego, laktyd utworzony z dwóch cząsteczek kwasu D-mlekowego, oraz laktyd mieszany:



Laktydy 1 i 2 są względem siebie **enancjomerami**, które nie różnią się właściwościami fizykochemicznymi z wyjątkiem kierunku skręcania wiązki światła spolaryzowanego, ale badacz nie dysponował polarymetrem, więc nie mógł ich na tej podstawie odróżnić od siebie. Bez polarymetru trudno też byłoby mu stwierdzić czy ma do czynienia z czystym enencjomerem, czy też mieszaniną enancjomerów (choć czasem jest to możliwe, gdyż racemiczna mieszanina enancjomerów może np. różnić się temperaturą topnienia od czystych

enancjomerów). Tak więc nawet jeśli oba laktydy 1 i 2 powstają w reakcji, to badacz nie jest w stanie ich odróżnić, czy rozdzielić prostymi technikami chromatograficznymi, więc identyfikuje je jako jeden produkt.

Laktyd 3 jest natomiast **diastereoizomerem** laktydów 1 i 2, więc może różnić się od nich właściwościami wymienionymi w zadaniu. W przyrodzie bardzo często zdarza się, że tylko jeden stereoizomer danego związku jest substratem dla enzymu. Znane są również procesy, w których jeden stereoizomer jest substratem, a drugi inhibitorem tego samego enzymu.

Punktacja:

a. Za poprawny wzór każdego z alkoholi $2\times1,5$ pkt. = 3,0 pkt.
(gdy struktury są poprawne, ale alkohole przypisane nieprawidłowo w sumie 1 pkt.)
Za wyjaśnienie przyczyny różnicy w czynności optycznej alkoholi **A1** i **B1** 1,0 pkt.

b. Za poprawne wzory obu aldoheksoz łącznie 1,0 pkt.
(gdy struktury są poprawne ale aldoheksozy przypisane nieprawidłowo 0 pkt)

c. Za poprawne wzory dwóch spośród 6 zamieszczonych powyżej aldoheksoz $2\times1,0$ pkt.= 2,0 pkt.

d. Za poprawny wzór klinowy kwasu L-mlekowego 1,0 pkt.
Za poprawne określenie konfiguracji absolutnej 1,0 pkt.

e. Za podanie wzoru sumarycznego produktu ogrzewania kwasu mlekowego 1,0 pkt.
Za podanie wzoru strukturalnego tego produktu (bez uwzględnienia stereochemii) 2,0 pkt.

f. Za stwierdzenie, że szczep 2 produkuje czysty kwas L-mlekowy 1,0 pkt.
Za uzasadnienie 1,0 pkt.

g. Za podanie, czym są produkty **C, C1** i **D** z uzasadnieniem $3\times1,0$ pkt. = 3,0 pkt.

h. Za podanie wzorów stereochemicznych związków **C1** i **D** $2\times1,5$ pkt. = 3,0 pkt.

RAZEM: 20 pkt.